

ET4020 - Xử lý tín hiệu số

Giới thiệu về môn học

TS. Đặng Quang Hiếu

Đại học Bách Khoa Hà Nội
Trường Điện - Điện tử

Khóa học mùa thu 2026

Thông tin về môn học

- ▶ Giáo trình:
 - ▶ Alan V. Oppenheim & Ronald W. Schafer, *Discrete-time Signal Processing*
 - ▶ John G. Proakis & Dimitris K. Manolakis, *Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and Applications*
 - ▶ Nguyễn Quốc Trung, *Xử lý tín hiệu và lọc số*
- ▶ Sách tham khảo: Vinay K. Ingle & John G. Proakis, *Digital Signal Processing Using Matlab*
- ▶ Phần mềm: Matlab
- ▶ Học phần tiên quyết: Tín hiệu và hệ thống
- ▶ Liên lạc: Microsoft Teams, 0988524822

Đánh giá kết quả

- ▶ Điểm quá trình (hệ số 0.4)
 - ▶ Kiểm tra giữa kỳ
 - ▶ Giải bài tập trên lớp: mỗi lần được cộng 1 điểm (tối đa 3 điểm cho cả kỳ).
- ▶ Bài thi cuối kỳ (hệ số 0.6)
- ▶ Thí nghiệm (bắt buộc): Liên hệ với thầy Nguyễn Việt Anh (0904155345)

Ứng dụng của DSP

- ▶ Y tế: chụp, lưu trữ và phân tích ảnh; chẩn đoán bệnh.
- ▶ Viễn thông: 3G, GPS, wifi.
- ▶ Công nghiệp: giám sát, điều khiển và thiết kế hệ thống.
- ▶ Multimedia: mp3, jpeg, mpeg.
- ▶ Quân sự: radar, bảo mật.
- ▶ Kinh tế: phân tích tài chính, chứng khoán.

Tín hiệu số?



- ▶ Thời gian rời rạc: Lấy mẫu
- ▶ Biên độ rời rạc: Lượng tử hóa

Ưu điểm của DSP

- ▶ Linh hoạt
- ▶ Độ chính xác cao
- ▶ Giá thành thấp
- ▶ Các thuật toán có hiệu năng cao như FFT.

Phạm vi môn học

Các nội dung chính

- ▶ Tín hiệu và hệ thống rời rạc
- ▶ Phân tích tín hiệu và hệ thống trên miền tần số
- ▶ DFT và các thuật toán nhanh (FFT)
- ▶ Thiết kế bộ lọc số FIR
- ▶ Thiết kế bộ lọc số IIR
- ▶ Ứng dụng của DSP

Một số nội dung *chưa học* trong môn này:

- ▶ Các phương pháp ADC
- ▶ Sai số lượng tử hóa
- ▶ Cấu trúc bộ lọc
- ▶ Bộ lọc thích nghi

Homeworks

- ▶ Phần mềm Matlab
- ▶ Giáo trình, sách tham khảo